

ภาคผนวก ข

ความแตกต่างระหว่าง MIDP APIs กับ J2SE APIs

1. ความแตกต่าง

เนื่องจาก MIDP และ CLDC ได้ถูกปรับมาจาก J2SE ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงยังคงเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของการแสดงผลและการประมวลผลที่จำกัดจึงทำให้ APIs บางส่วนที่มีอยู่ภายใน J2SE ไม่ถูกนำมาใช้ใน MIDP/CLDC ซึ่งแพ็คเกจที่นำมาเปรียบเทียบจะเน้นที่ 3 แพ็คเกจหลักคือ

- Java.lang
- Java.io
- Java.util

1.1 แพ็คเกจ java.lang

J2SE Classes	MIDP Classes
Part A – Interfaces	
Cloneable	-
Comparable	-
Runnable	Runnable
Part B – Classes	
Boolean	Boolean
Byte	Byte
Character	Character
Class	Class
ClassLoader	-
Compiler	-
Double	-
Float	-
InheritableThreadLocal	-
Integer	Integer
Long	Long
Math	Math

Number	-
Object	Object
Package	-
Process	-
Runtime	Runtime
RuntimePermission	-
SecurityManger	-
Short	Short
StrictMath	-
String	String
StringBuffer	StringBuffer
System	System
Thread	Thread
ThreadGroup	-
ThreadLocal	-
Throwable	Throwable
Void	-

ตารางที่ ข-1 แสดงไลบรารีภายในแพ็คเกจ *java.lang*

ความแตกต่างคือ

- MIDP ไม่สนับสนุนการคำนวณ Double และ Floating point เนื่องจากการคำนวณเลขทศนิยมที่ซับซ้อน จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำและเวลาในการประมวลผลซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่ออุปกรณ์ที่มีความสามารถจำกัด ดังนั้นใน Math class ของ MIDP จึงรองรับแค่การคำนวณขั้นพื้นฐานเท่านั้น

Class Math - Method Summary	
static int	<u>abs</u> (int a) Returns the absolute value of an int value.
static long	<u>abs</u> (long a) Returns the absolute value of a long value.
static int	<u>max</u> (int a, int b) Returns the greater of two int values.

static long	max (long a, long b) Returns the greater of two long values.
static int	min (int a, int b) Returns the smaller of two int values.
static long	min (long a, long b) Returns the smaller of two long values.

ตารางที่ ข-2 แสดงเมธอดภายในคลาส *Math*

- String และ StringBuffer ยังคงมีอยู่ในแพ็คเกจ java.lang เดิมใน MIDP เวอร์ชันแรก ๆ จะยังไม่มี valueOf() แต่ใน MIDP specification ล่าสุดจะสามารถใช้งานได้ ตารางที่ ข-3 เป็นเมธอด String ที่สามารถใช้งานได้

Class String - Method Summary	
char	charAt (int index) Returns the character at the specified index.
int	compareTo (String anotherString) Compares two strings lexicographically.
String	concat (String str) Concatenates the specified string to the end of this string.
boolean	endsWith (String suffix) Tests if this string ends with the specified suffix.
boolean	equals (Object anObject) Compares this string to the specified object.
byte[]	getBytes () Convert this String into bytes according to the platform's default character encoding, storing the result into a new byte array.
byte[]	getBytes (String enc) Convert this String into bytes according to the specified character encoding, storing the result into a new byte array.

void	<u>getChars</u> (int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin) Copies characters from this string into the destination character array.
int	<u>hashCode</u> () Returns a hashcode for this string.
int	<u>indexOf</u> (int ch) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified character.
int	<u>indexOf</u> (int ch, int fromIndex) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified character, starting the search at the specified index.
int	<u>indexOf</u> (String str) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring.
int	<u>indexOf</u> (String str, int fromIndex) Returns the index within this string of the first occurrence of the specified substring, starting at the specified index.
int	<u>lastIndexOf</u> (int ch) Returns the index within this string of the last occurrence of the specified character.
int	<u>lastIndexOf</u> (int ch, int fromIndex) Returns the index within this string of the last occurrence of the specified character, searching backward starting at the specified index.
int	<u>length</u> () Returns the length of this string.
boolean	<u>regionMatches</u> (boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len) Tests if two string regions are equal.
String	<u>replace</u> (char oldChar, char newChar) Returns a new string resulting from replacing all occurrences of oldChar in this string with newChar.
boolean	<u>startsWith</u> (String prefix) Tests if this string starts with the specified prefix.
boolean	<u>startsWith</u> (String prefix, int toffset)

	Tests if this string starts with the specified prefix beginning a specified index.
<u>String</u>	substring (int beginIndex) Returns a new string that is a substring of this string.
<u>String</u>	substring (int beginIndex, int endIndex) Returns a new string that is a substring of this string.
char[]	toCharArray () Converts this string to a new character array.
<u>String</u>	toLowerCase () Converts all of the characters in this String to lower case.
<u>String</u>	toString () This object (which is already a string!) is itself returned.
<u>String</u>	toUpperCase () Converts all of the characters in this String to upper case.
<u>String</u>	trim () Removes white space from both ends of this string.
static <u>String</u>	valueOf (boolean b) Returns the string representation of the boolean argument.
static <u>String</u>	valueOf (char c) Returns the string representation of the char argument.
static <u>String</u>	valueOf (char[] data) Returns the string representation of the char array argument.
static <u>String</u>	valueOf (char[] data, int offset, int count) Returns the string representation of a specific subarray of the char array argument.
static <u>String</u>	valueOf (int i) Returns the string representation of the int argument.
static <u>String</u>	valueOf (long l) Returns the string representation of the long argument.
static <u>String</u>	valueOf (Object obj) Returns the string representation of the Object argument.

ตารางที่ ข-3 แสดงเมธอดภายในคลาส *String*

- Runtime เป็นคลาสสำคัญที่ช่วยในการติดต่อกับ JVM ซึ่งใน CLDC/MIDP มีให้ใช้เฉพาะเมธอดที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นดังที่แสดงในตาราง ข-4 และไม่สามารถใช้ Runtime ในการ run external process โดยใช้เมธอด `exec()` ได้

Class Runtime - Method Summary	
void	<code>exit(int status)</code> Terminates the currently running Java application.
long	<code>freeMemory()</code> Returns the amount of free memory in the system.
void	<code>gc()</code> Runs the garbage collector.
static <u>Runtime</u>	<code>getRuntime()</code> Returns the runtime object associated with the current Java application.
long	<code>totalMemory()</code> Returns the total amount of memory in the Java Virtual Machine.

ตารางที่ ข-4 แสดงเมธอดภายในคลาส *Runtime*

- System ใช้ในการติดต่อกับ system resource มีให้ใช้เฉพาะเมธอดที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้นดังที่แสดงในตาราง ข-6 และไม่สามารถใช้ `System.in` ได้ใน MIDP เนื่องจาก `System.in` หมายถึงการรับอินพุตจากคอนโซล (Console) ซึ่งในอุปกรณ์ที่รองรับ MIDP ไม่มีคอนโซล

Class System	
Constants	
static <u>PrintStream</u>	<code>err</code> The "standard" error output stream.
static <u>PrintStream</u>	<code>out</code> The "standard" output stream.

ตารางที่ ข-5 แสดงค่าคงที่ภายในคลาส *System*

Method Summary	
static void	<u>arraycopy</u> (Object src, int src_position, Object dst, int dst_position, int length) Copies an array from the specified source array, beginning at the specified position, to the specified position of the destination array.
static long	<u>currentTimeMillis</u> () Returns the current time in milliseconds.
static void	<u>exit</u> (int status) Terminates the currently running Java application.
static void	<u>gc</u> () Runs the garbage collector.
static String	<u>getProperty</u> (String key) Gets the system property indicated by the specified key.
static int	<u>identityHashCode</u> (Object x) Returns the same hashCode for the given object as would be returned by the default method hashCode(), whether or not the given object's class overrides hashCode().

ตารางที่ ข-6 แสดงเมธอดภายในคลาส System

1.2 แพคเกจ java.io

J2SE Classes	MIDP Classes
Part A - Interfaces	
DataInput	DataInput
DataOutput	DataOutput
Externalizable	-
FileFilter	-
FilenameFilter	-
ObjectInput	-
ObjectInputValidation	-
ObjectOutput	-

ObjectStreamConstants	-
Serializable	-
BufferedInputStream	-
BufferedOutputStream	-
BufferedReader	-
BufferedWriter	-
ByteArrayInputStream	ByteArrayInputStream
ByteArrayOutputStream	ByteArrayOutputStream
CharArrayReader	-
CharArrayWriter	-
DataInputStream	DataStream
DataOutputStream	DataOutputStream
File	-
FileDescriptor	-
FileInputStream	-
FileOutputStream	-
FilePermission	-
FileReader	-
FileWriter	-
FilterInputStream	-
FilterOutputStream	-
FilterReader	-
FilterWriter	-
InputStream	InputStream
InputStreamReader	InputStreamReader
LineNumberInputStream	-
LineNumberReader	-
ObjectInputStream	-
ObjectInputStream.GetField	-
ObjectOutputStream	-
ObjectOutputStream.PutField	-

ObjectStreamClass	-
ObjectStreamField	-
OutputStream	OutputStream
OutputStreamWriter	OutputStreamWriter
PipedInputStream	-
PipedOutputStream	-
PipedReader	-
PipedWriter	-
PrintStream	PrintStream
PrintWriter	-
PushbackInputStream	-
PushbackReader	-
RandomAccessFile	-
Reader	Reader
SequenceInputStream	-
SerializablePermission	-
StreamTokenizer	-
StringBufferInputStream	-
StringReader	-
StringWriter	-
Writer	Writer

ตารางที่ ข-7 แสดงไลบรารีภายในแพ็คเกจ *java.io*

- MIDP จะไม่สนับสนุนการทำงานกับ local file system ทำให้เมธอดที่ทำงานกับไฟล์นั้นไม่ปรากฏอยู่ เหตุผลก็คือ MIDP จะใช้การบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำในอุปกรณ์ที่รองรับ MIDP ซึ่งเรียกว่า "Record Stores" ซึ่งถูกอิมพลีเมนต์อยู่ในแพ็คเกจ *javax.microedition.rms*
- คลาสที่มีความซับซ้อนและคลาสที่เกี่ยวข้องกับ streaming ต่างๆ เช่น *ObjectInput/OutputStream()* , *StringReader()* , *StringWriter()* จะถูกตัดออกเนื่องจากข้อจำกัดของความสามารถของอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามเมธอดหลักภายในแพ็คเกจของ *java.io* เช่น *DataInput/OutputStream()* ก็พอเพียงสำหรับการใช้งาน
- ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้หลายภาษา เช่น ภาษาจีน , ญี่ปุ่น , ไทย เป็นต้น จึงทำให้ MIDP จะต้องสนับสนุนการใช้งาน Unicode character ดังนั้นจึงอนุญาตให้ใช้

InputStreamReader และ OutputStreamWriter() เพื่อทำ byte-stream to character-streams
unicode conversion

1.3 แพคเกจ java.util

J2SE Classes	MIDP Classes
Part A - Interfaces	
Collection	-
Comparator	-
Enumeration	Enumeration
EventListener	-
Iterator	-
List	-
ListIterator	-
Map	-
Map.Entry	-
Observer	-
Set	-
SortedMap	-
SortedSet	-
AbstractCollection	-
AbstractList	-
AbstractMap	-
AbstractSequentialList	-
AbstractSet	-
ArrayList	-
Arrays	-
BitSet	-
Enumeration	Enumeration
Collections	-
Date	Date
Dictionary	-

EventObject	-
GregorianCalendar	-
HashMap	-
HashSet	-
Hashtable	Hashtable
LinkedList	-
ListResourceBundle	-
Locale	-
Observable	-
Properties	-
PropertyPermission	-
PropertyResourceBundle	-
Random	Random
ResourceBundle	-
SimpleTimeZone	-
Stack	Stack
StringTokenizer	-
Timer	Timer
TimerTask	TimerTask
TimeZone	TimerZone
'TreeMap	-
TreeSet	-
Vector	Vector
WeakHashMap	-

ตารางที่ ข-8 แสดงไลบรารีภายในแพ็คเกจ java.util

- เมธอดภายในแพ็คเกจ java.util ส่วนใหญ่ใน MIDP/CLDC จะไม่สนับสนุนเนื่องจากแพ็คเกจนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้งานกับออบเจ็กต์ (Object) ที่มีความซับซ้อนเช่น LinkedList , Set , Array , ArrayLists ซึ่งทำได้ยากบนอุปกรณ์ที่รองรับ MIDP แต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น Enumeration , Hashtable , Date และ TimeZone() ซึ่งจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาบนอุปกรณ์
- ใช้ Timer() และ TimerTask() ในการทำ Timer เหมือนใน WAP Programming